

Orientações para realização da A3

A3 - avaliação que acompanhe o processo de ensino aprendizagem ao longo do semestre e resulte no desenvolvimento de um projeto ou produto, estudo técnico, croqui, solução digital, arte ou outro formato equivalente e condizente com a Unidade Curricular que permita tangibilizar um desempenho de compreensão, valendo 40 pontos.

I. Datas

Ficha de inscrição do projeto para cada grupo – 17 de abril – 5 pts

Entrega relatório parcial – 8 de maio – 5 pts

Entrega relatório final – 5 de junho – 15 pts

apresentações de cada grupo: 12 e 19 de junho – 15 pts

II. Estrutura para Todos os Projetos

1. Introdução teórica
2. Objetivo do projeto
3. Fundamentação (leis envolvidas)
4. Projeto do circuito (cálculos)
5. Montagem prática
6. Resultados experimentais
7. Comparação teoria vs prática
8. Conclusão
9. Possíveis aplicações reais

III. Formato de apresentação do texto final

1. Título

Claro, objetivo e informativo

Deve refletir exatamente o conteúdo do trabalho

Evitar termos vagos ou genéricos

2. Autores e Afiliações

Nome completo dos autores

Instituição (universidade, laboratório, empresa)

E-mail do autor correspondente

3. Resumo

Texto conciso (150–250 palavras)

Deve conter:

- Contexto do problema
- Objetivo do estudo
- Metodologia
- Principais resultados
- Conclusão

4. Palavras-chave

3 a 5 termos relevantes

Facilitam indexação e busca

5. Introdução

Contextualização do tema

Justificativa do estudo

Revisão breve do estado da arte

Lacuna científica

Objetivo(s) do trabalho

6. Metodologia (Materiais e Métodos)

Descrição clara e reprodutível:

- Materiais utilizados
- Equipamentos
- Procedimentos experimentais ou computacionais
- Condições de ensaio

8. Resultados

Apresentação objetiva dos dados:

- Gráficos
- Tabelas
- Figuras

Sem interpretação extensa (isso vem depois)

9. Discussão

Interpretação dos resultados

Comparação com literatura

Explicação dos fenômenos observados

Limitações do estudo

10. Conclusão

Resumo dos principais achados

Resposta ao objetivo proposto

Implicações práticas ou científicas

Sugestões para trabalhos futuros

Agradecimentos, Apoio institucional, Agências de fomento (ex: FAPESP, CAPES, CNPq), etc

11. Referências

- Lista completa das fontes citadas
- Seguir norma (Vancouver)

Observações importantes (nível científico rigoroso)

- O texto deve ser impessoal e objetivo
- Evitar opinião sem evidência
- Usar linguagem técnica precisa
- Garantir reprodutibilidade
- Resultados devem ser quantitativos sempre que possível
- Figuras devem ter legenda completa

IV. Exemplos de projetos que poderão ser desenvolvidos por cada grupo

1. Sistema de Iluminação Inteligente com Sensor de Luz (LDR)

Uso de divisores de tensão (Lei de Ohm). Análise DC, Aplicação prática: acendimento automático de LEDs

2. Analisador Experimental das Leis de Kirchhoff

Montagem de circuito com múltiplos ramos. Verificação prática da LKC e LKT. Comparação teoria vs. experimento

3. Fonte de Alimentação Simples com Regulagem

Retificação (AC $\rightarrow$ DC). Uso de capacitores (filtro RC). Estudo de ripple

4. Comparação entre Equivalentes de Thévenin e Norton

Montagem de circuitos equivalentes. Medição de tensão e corrente. Validação experimental dos teoremas

5. Simulador de Consumo de Energia Residencial

Circuitos resistivos. Cálculo de potência ($P = VI$). Simulação de cargas domésticas

6. Circuito RC com Temporizador (Delay)

Carga e descarga de capacitor. Constante de tempo ($\tau = RC$). Aplicação: temporizador simples

7. Circuito RL e Estudo de Transientes

Indutores em série. Crescimento e decaimento de corrente. Aplicação em sistemas de acionamento

8. Filtro Passa-Baixa e Passa-Alta (RC)

Resposta em frequência. Aplicação em sinais AC. Montagem prática e análise

9. Detector de Sinal AC (Simples)

Uso de diodos e capacitores. Identificação de presença de sinal AC. Aplicação: teste de rede elétrica

10. Sistema de Carregamento de Capacitor com Indicador

Curva de carga. Monitoramento com LED. Aplicação prática visual

11. Ponte de Resistores (Ponte de Wheatstone)

Medição de resistência desconhecida, Aplicação das leis de Kirchhoff. Sistema de medição simples

12. Banco Didático de Resistores e Associação

Série, paralelo e misto. Validação prática dos cálculos. Ferramenta para futuras turmas

13. Sistema de Pisca-Pisca com Circuito RC

- Oscilação simples (sem CI complexo)
- Uso de carga/descarga capacitiva
- Aplicação visual e didática

14. Validação experimental dos teoremas de Thévenin e Norton em circuitos resistivos

Objetivo: montar diferentes circuitos resistivos lineares e demonstrar experimentalmente a equivalência entre o circuito original e seus equivalentes de Thévenin e Norton.

Atividades:

- montar circuitos com 2 a 5 resistores
- calcular V_{th} , R_{th} e I_N
- montar os equivalentes
- comparar tensão, corrente e potência na carga

15. Influência da carga na resposta de circuitos equivalentes de Thévenin e Norton

Objetivo: analisar como diferentes valores de carga alteram corrente, tensão e potência em um circuito e em seus equivalentes.

Atividades:

- escolher um circuito-base
- variar a resistência de carga
- medir tensão e corrente
- comparar com os equivalentes calculados

16. Máxima transferência de potência usando equivalente de Thévenin

Objetivo: demonstrar experimentalmente a condição de máxima transferência de potência.

Atividades:

- obter o equivalente de Thévenin de um circuito
- variar a carga
- medir potência dissipada
- verificar quando $R_L \approx R_{th}$

17. Desenvolvimento de uma bancada didática para ensino de Thévenin e Norton

Objetivo: construir uma pequena bancada ou módulo didático reutilizável para aulas práticas.

Atividades:

- projetar placa ou painel com resistores, fontes e chaves
- incluir pontos de medição
- permitir troca de cargas
- elaborar roteiro experimental

18. Aplicação dos teoremas de Thévenin e Norton em sensores resistivos

Objetivo: mostrar como simplificar circuitos contendo sensores, como LDR ou termistor, usando equivalentes.

Atividades:

- montar circuito com sensor resistivo
- analisar ponto de operação
- substituir parte do circuito por equivalente de Thévenin ou Norton
- estudar resposta com variação de luz ou temperatura

19. Comparação entre análise teórica, simulação e experimento em circuitos equivalentes

Objetivo: comparar três abordagens: cálculo manual, simulação e montagem real.

Atividades:

- escolher 3 circuitos
- resolver por Thévenin e Norton
- simular em LTspice, Multisim ou Proteus
- montar em protoboard

- comparar resultados

20. Automatização de cálculos de Thévenin e Norton com planilha ou software simples

Objetivo: criar ferramenta computacional para auxiliar alunos no cálculo dos equivalentes.

Atividades:

- definir tipos de circuitos suportados
- implementar em Excel, Python ou MATLAB
- testar com circuitos reais do laboratório
- validar com medições

21. Determinação experimental da resistência de Thévenin por diferentes métodos

Objetivo: comparar métodos distintos para obtenção de R_{th} .

Atividades:

- método com fonte desligada
- método usando corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto
- método por curva carga × tensão
- comparação entre métodos

22. Aplicação dos teoremas de Thévenin e Norton em circuitos alimentados por múltiplas fontes

Objetivo: estudar circuitos com mais de uma fonte independente e analisar a equivalência vista por uma carga.

Atividades:

- montar circuitos com duas fontes
- aplicar superposição junto com Thévenin/Norton
- validar experimentalmente
- discutir simplificação de redes

UAM Campus Paulista, 2 de abril de 2026

Prof. Dr. Marcos Tadeu T. Pacheco

UC Modelagem e simulação de sistemas elétricos e magnéticos

Parte de Engenharia

Qualquer envio (questões, relatórios parciais e finais, etc) deve ser feito para diego.silverio@ulife.com.br, marcos.pacheco@ulife.com.br e maricelia.soares@ulife.com.br.
Submissão por qualquer outro meio não será aceita, inclusive versão impressa.

O email de inscrição do grupo deve ser enviado para um dos emails acima com: **os integrantes do grupo, o título do trabalho e um resumo do mesmo (5 a 10 linhas).**

Exemplo (e-mail):

Para: diego.silverio@ulife.com.br, marcos.pacheco@ulife.com.br,
maricelia.soares@ulife.com.br

De: fulanodetal@gmail.com

Título: Ficha de inscrição A3

Prezados professores

Seguem as informações requisitadas para o desenvolvimento da Atividade A3 da UC.

Alunos:

Fulano de Tal Jr RA: 165816463556

Sicrano da Silva III RA: 356584166885

Vandercleison Filisbino RA: 536568456868

Tema: xxx

Resumo: yyy

atte.

Fulano de Tal

Arquivos enviados devem estar no formato PDF, **somente**. O nome do arquivo deve seguir o modelo: **A3 Título do Trabalho (versão).pdf**, onde, no lugar de “versão”, colocar **rel. parcial** ou **rel. final**.